理论力学 · 动 力 学

第 1 章　质点动力学

期末复习讲义 ｜ 核心概念 · 公式总表 · 经典例题 · 易错提醒 · 补充练习

依据课件：《动力学-1-质点动力学》（21 页幻灯片，本次实际参考 PDF 第 1–21 页全部内容）
覆盖范围：动力学概述与研究对象 · 牛顿三大定律 · 质点运动微分方程的三种形式 · 两类问题与四种力函数的积分方法 · 课件六个经典例题 · 本章小结
不含：动能定理、动量定理、动量矩定理、达朗贝尔原理、虚位移原理、刚体动力学、碰撞与振动等后续章节内容

本章是动力学的起点，任务只有两件：**会写方程**（受力分析 → 运动分析 → 选坐标系 → 写投影式）和**会解方程**（按力的类型选积分方法 + 用初始条件定常数）。全章公式不多，考的都是"这一步该不该加负号""这个常数怎么定"。

记号约定

本讲义中**黑体**表示矢量（如 **F**、**v**、**a**、**r**），*斜体*表示标量（如 m、t、x）。变量上的点表示对时间求导：$\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，$\ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$。

目　录

1. 动力学概述：研究对象与两类基本问题
2. 牛顿三大定律
3. 质点的运动微分方程（三种形式）
4. 两类问题的求解：四种力函数的积分方法
5. 综合例题精讲
6. 本章小结
7. 补充练习（含完整解答）

一、动力学概述：研究对象与两类基本问题

核心概念

动力学研究的问题：研究作用于物体上的力与物体运动状态变化之间的关系，即建立力和运动之间的关系。

与先行课程的分工：静力学研究力系的简化和平衡规律；运动学研究物体运动的规律、不考虑力的作用；动力学则必须考虑力。

研究对象：质点和质点系。质点系按质点间距离是否可变分为两类——不变质点系（质点间距离保持不变的质点系，如刚体）与可变质点系（质点间距离可以改变的质点系，如流体等）。

课程内容：牛顿力学（矢量动力学），以牛顿定律为基础；分析力学，以虚功、达朗贝尔原理为基础。

工程实例：研究飞行器轨道动力学问题时，可将飞行器视为质点；研究飞行器姿态动力学问题时，可将飞行器视为刚体系或质点系。

1.1　动力学研究的两类基本问题

两类问题（本章的总纲）

① 已知运动求力——已知 $r = r(t)$、$v = v(t)$、$a = a(t)$，求力 **F**。一般是一个微分过程：把运动方程求导两次代入 **F** = m**a** 即可。

② 已知力求运动——已知力求运动（轨迹、速度、位置）。这是一个积分过程，必须知道初始条件！没有初始条件，积分常数定不出来，运动不能唯一确定。

课程	研究内容	是否考虑力
静力学	力系的简化和平衡规律	只讨论平衡状态
运动学	物体运动的规律（几何观点）	不考虑力
动力学	力与运动状态变化之间的关系	考虑力

概念	含义	举例
质点	具有一定质量、几何形状可忽略的物体	轨道运动中的飞行器
质点系	有限或无限个质点的集合	刚体、流体
不变质点系	质点间距离保持不变的质点系	刚体
可变质点系	质点间距离可以改变的质点系	流体等

例 1-1（两类问题判别•自编）

指出下列问题各属"已知运动求力"还是"已知力求运动"，并说明求解时是否需要初始条件：(1) 已知小球的运动方程 $x = A\sin\omega t$，求绳的拉力；(2) 已知炮弹所受的重力与空气阻力，求炮弹的轨迹。

(1) 已知运动求力。对 $x(t)$ 求导两次得加速度，代入 m**a** = **F** 即可，不需要初始条件（运动方程本身已包含了初条件的信息）。

(2) 已知力求运动。要积分运动微分方程，必须给出初始条件（初位置与初速度），否则积分常数无法确定，轨迹不唯一。

(1) 微分问题，不需初条件；(2) 积分问题，必须给初条件。

易错提醒

- "已知力求运动"漏掉初始条件是最典型的失分点——只写出通解不算做完。
- "质点"还是"质点系"取决于研究什么问题，不取决于物体本身：同一个飞行器，算轨道时是质点，算姿态时是质点系。

二、牛顿三大定律

三大定律的表述

第一定律（惯性定律）：任何物体，若不受外力作用，将永远保持静止或作匀速直线运动。

第二定律（力与加速度关系定律）：质点的加速度大小与所受力的大小成正比，而与质点的质量成反比，加速度方向与力的方向一致。适用于惯性参考系！

第三定律（作用与反作用定律）：两物体间相互作用的力总是大小相等、方向相反，沿同一条作用线，且同时分别作用于两个物体上。

质量的物理意义：质量是物体惯性的度量。

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F} \tag{2-1}$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{F}' \tag{2-2}$$

2.1 公式（定律）总表

定律	数学表达	适用条件	易错点
第一定律 惯性定律	不受外力时 **v** = 常矢量	惯性参考系	它同时定义了惯性参考系：第一定律成立的参考系才是惯性系
第二定律	$m\mathbf{a}$ = **F**	只适用于惯性参考系；质点、低速宏观	**a** 与 **F** 同向、同时（瞬时对应），与速度方向无关；**F** 是合力
第三定律	**F** = −**F**′	任意参考系；任意两物体间	两力分别作用在两个物体上，不能相互抵消，不是"二力平衡"

例 2-1（概念辨析•自编）

判断下列说法是否正确并说明理由：(1) 只要知道质点所受的力，就能完全确定它的运动；(2) 牛顿第二定律 $m\mathbf{a}$ = **F** 在任何参考系中都成立；(3) 作用力与反作用力大小相等、方向相反，所以它们是一对平衡力。

解题思路：这三问分别对应"两类问题"、"第二定律的适用条件"、"第三定律与二力平衡的区别"。

(1) 错。已知力求运动是积分问题，还必须给出初始条件才能定出积分常数。

(2) 错。第二定律只对惯性参考系成立；在非惯性系中直接使用必须另加惯性力（本课程后续内容）。

(3) 错。作用力与反作用力分别作用在两个不同物体上，不可能构成平衡力系；只有作用在同一物体上的两个力才可能平衡。

三个说法均错。

易错提醒

- **F** = m**a** 是矢量式，不能直接拿来计算，必须投影到坐标轴上。
- 第二定律的"瞬时性"：力一撤，加速度立即为零，但速度不会突变。

三、质点的运动微分方程（三种形式）

核心概念

把牛顿第二定律写成微分方程的形式，就得到**质点的运动微分方程**。矢量式与坐标系无关，只用来说明物理关系；真正求解时必须投影到选定的坐标系上，化成标量微分方程（组）。

课件给出的三种形式：**矢量式**、**直角坐标式**、**自然轴系式**。

3.1 一、矢量式

$$m\mathbf{a} = m\,(\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t) = m\,(\mathrm{d}^2\mathbf{r}/\mathrm{d}t^2) = \mathbf{F} \tag{3-1}$$

3.2 二、直角坐标式

$$m(\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2)=F_x \qquad m(\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}t^2)=F_y \qquad m(\mathrm{d}^2z/\mathrm{d}t^2)=F_z \tag{3-2}$$

3.3 三、自然轴系式

$$m(\mathrm{d}v/\mathrm{d}t)=\Sigma F_\tau \qquad m(v^2/\rho)=\Sigma F_n \qquad 0=\Sigma F_b \tag{3-3}$$

其中 τ 为切线方向（沿运动方向），n 为主法线方向（指向曲率中心），b 为副法线方向，ρ 为轨迹在该点的曲率半径（圆周运动时 ρ = r）。

3.4 公式总表

形式	表达式	适用条件	易错点
矢量式	$m\mathbf{a}=m\,\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t=m\,\mathrm{d}^2\mathbf{r}/\mathrm{d}t^2=\mathbf{F}$	惯性参考系；任何运动	只用于列式，不能直接求解，必须投影
直角坐标式	$m\,\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2=F_x$（$y$、$z$ 同理）	力沿固定方向变化；直线运动；抛体运动	F_x 是合力在 x 轴的投影，不是某一个力的投影；各轴正方向要事先约定
自然轴系式	$m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=\Sigma F_\tau$；$m\,v^2/\rho=\Sigma F_n$；$0=\Sigma F_b$	轨迹已知的曲线运动（圆周运动、圆弧轨道、单摆等）	切向式反映速度大小的变化，法向式反映速度方向的变化；b 方向方程恒为 $0=\Sigma F_b$，常用来求未知力

例 3-1　单摆（课件例题，自然轴系式的典型应用）

质量为 m、长为 l 的单摆，在铅垂面内摆动。初始时 θ = 0，小球的速度为 v_0（θ 为摆线与铅垂线的夹角）。试求绳作用在小球上的力 F(θ)，并分析小球的运动。

解题思路：小球作圆周运动且轨迹已知，用自然轴系式；先由切向方程积分得到 v(θ)，再代入法向方程求绳力 F(θ)。

① 取研究对象、受力与运动分析：小球受重力 $m\mathbf{g}$（向下）与绳拉力 **F**（沿摆线指向悬点）；小球沿半径 l 的圆弧运动。

② 列自然轴系运动微分方程（τ 沿 θ 增大方向，n 沿摆线指向悬点，ρ = l）：

$$\tau:\ m\,l\ddot{\theta}=-m\,g\sin\theta \qquad n:\ m\,l\dot{\theta}^2=F-m\,g\cos\theta$$

③ 积分切向方程（两边同乘 $\dot{\theta}$ 后对 t 积分，即得常用的能量关系）：

$$(1/2)\,m\,l^2\,\dot{\theta}^2=(1/2)\,m\,v_0{}^2-m\,g\,l(1-\cos\theta) \quad\Longrightarrow\quad l\dot{\theta}^2=v_0{}^2/l-2g(1-\cos\theta)$$

④ 代入法向方程求绳力：

$$F=m\,g\cos\theta+m\,l\dot{\theta}^2=m\,g(3\cos\theta-2)+m\,v_0{}^2/l$$

⑤ 分析运动：切向方程 $l\ddot{\theta}+g\sin\theta=0$ 是非线性方程，其通解记为 θ = A sin(ωt + φ)。

（1）**微幅摆动：**sin θ ≈ θ，方程化为 $\ddot{\theta}+(g/l)\theta=0$。初条件 $\theta_0=0$、$\dot{\theta}_0=v_0/l$，记 $\omega=\sqrt{(g/l)}$，定出 $A=v_0/(l\omega)$、φ = 0，即 $\theta=[v_0/(l\omega)]\sin\omega t$。运动具有等时性——周期与初始条件无关。

（2）**大幅摆动：**方程为 $\ddot{\theta}+\omega^2\sin\theta=0$，解不再是简谐的，运动不具有等时性（周期随振幅变化）。

$F=m\,g(3\cos\theta-2)+m\,v_0{}^2/l$；微幅摆动等时，大幅摆动不等时。

易错提醒

- 自然轴系的 τ 正方向要自己先约定（一般取 θ 增大方向），约定之后 $-mg\sin\theta$ 里的负号才有着落。
- 用"能量关系"代替切向方程的积分，只对保守力（重力、弹簧力）成立；有摩擦时必须老老实实积分切向方程。
- 等时性只对微幅摆动成立，$\sin\theta \approx \theta$ 的适用条件是 θ 很小。
- 直线运动中不要误用 v^2/ρ：直线运动 $\rho \to \infty$，法向方程退化为 $0 = \Sigma F_n$。

四、两类问题的求解：四种力函数的积分方法

核心概念

已知力求运动时，方程 $m\ddot{x} = F$ 怎么积分，取决于力 F 是**常数**还是 t、x、v 的函数。常见四种情形如下（课件给出的就是这四种）。

4.1 （1）力是常矢量（例如：重力）

$$m(\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2) = F_x \implies \mathrm{d}x/\mathrm{d}t = (F_x/m)\,t + \dot{x}_0 \implies x = x_0 + \dot{x}_0\,t + (F_x/2m)\,t^2$$

4.2 （2）力是位置的函数 $F = F(r)$（例如：弹簧力）

$m\ddot{x} = F(x)$，其中 $\ddot{x} = \mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t) = \dot{x}(\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x)$ ← 分离变量法

$$\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} \dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x} = (1/m)\int_{x_0}^{x} F(x)\,\mathrm{d}x \implies (1/2)\dot{x}^2 = (1/2)\dot{x}_0^{\,2} + (1/m)\int_{x_0}^{x} F(x)\,\mathrm{d}x$$

4.3 （3）力是速度的函数 $F = F(v)$（例如：空气阻力）

$$m\ddot{x} = F(\dot{x}) \implies \mathrm{d}t = m\,\mathrm{d}\dot{x}/F(\dot{x}) \implies \int_0^t \mathrm{d}t = \int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} m\,\mathrm{d}\dot{x}/F(\dot{x})$$

4.4 （4）力是时间的函数 $F = F(t)$（例如：周期力）

$$m(\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2) = F(t) \implies \int \mathrm{d}\dot{x} = (1/m)\int F(t)\,\mathrm{d}t \implies \dot{x} = \dot{x}_0 + (1/m)\int_0^t F(t)\,\mathrm{d}t$$，再积分得 $x = x_0 + \int_0^t \dot{x}\,\mathrm{d}t$

说明

以上积分的分离形式并不是唯一的，具体如何分离，要与所求问题相对应（求 $v(t)$ 就往 t 上分离，求 $v(x)$ 就往 x 上分离）。

4.5 公式总表

力的类型	典型例子	微分方程	分离/积分方法	易错点
常力 $F=$ 常矢量	重力、恒力	$m\ddot{x}=F_x$	连续积分两次	两个积分常数都要用初条件定，别只定一个
位置函数 $F=F(x)$	弹簧力 $-kx$	$m\ddot{x}=F(x)$	用 $\ddot{x}=\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x$ 把 t 消掉，对 x 分离变量	记住 $\ddot{x}=\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x$ 这一步代换；积分限与初条件一一对应
速度函数 $F=F(v)$	空气阻力 $-\mu v^2$	$m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=F(v)$	$\mathrm{d}t=m\,\mathrm{d}v/F(v)$，两边分别对 t、v 积分	阻力方向永远与速度相反，符号由速度符号决定，不能预先写死
时间函数 $F=F(t)$	周期力	$m\ddot{x}=F(t)$	先对 t 积一次得 $v(t)$，再积一次得 $x(t)$	积分上下限写成 $0\to t$，对应初条件 $\dot{x}_0$、x_0

解题四步骤（课件原话）

1. 取研究对象，受力分析、运动分析；
2. 对质点建立牛顿第二定律矢量式；
3. 建立坐标系，化矢量式为投影式，建立微分方程（组）；
4. 求解微分方程（组）。

两条注意：① 投影式两边正方向相同；② 坐标与坐标导数的正方向相同。

例 4-1　空气中下落的小球（课件例题，$F=F(v)$ 型）

质量为 m 的小球在空气中铅垂下落，空气阻力大小为 $F=\mu v^2$、方向与速度相反（μ 为常数）。初瞬时 $y=0$、$v=0$。试求小球的运动。

解题思路：阻力是速度的函数，属第（3）类，把 $\mathrm{d}t$ 与 $\mathrm{d}v$ 分离后两边积分。

① 受力与运动分析：小球受重力 mg（向下）和空气阻力 μv^2（与速度反向，即向上）。取 y 轴铅垂向下，则 $v=\dot{y}>0$。

② 列运动微分方程：

$$m\ddot{y}=mg-\mu\dot{y}^2 \quad\Longrightarrow\quad \dot{v}=g-(\mu/m)\,v^2$$

③ 化为可分离形式：令 $c^2=mg/\mu$，则

$$\dot{v}=(\mu/m)\,(c^2-v^2) \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}v/(c^2-v^2)=(\mu/m)\,\mathrm{d}t$$

④ 积分（用初条件 $v(0)=0$ 定积分限）：

$$\int_0^v \mathrm{d}v/(c^2-v^2)=(\mu/m)\int_0^t \mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad v=c\cdot\mathrm{th}(g\,t/c),\ c=\sqrt{(mg/\mu)}$$

⑤ 再积分一次求运动规律：由 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t=v$，用初条件 $y(0)=0$：

$$y=\int_0^t c\,\mathrm{th}(g\,t/c)\,\mathrm{d}t=(c^2/g)\ln\mathrm{ch}(g\,t/c)$$

$v=c\cdot\mathrm{th}(g\,t/c)$，$y=(c^2/g)\cdot\ln\mathrm{ch}(g\,t/c)$，其中 $c=\sqrt{(mg/\mu)}$。当 $t\to\infty$ 时 $v\to c$，即存在极限速度。

易错提醒

- 阻力的方向总是与速度反向，所以它的投影式符号是 $-\mu v^2$（速度为正时）；不要一看到"阻力"就直接写减号而不看速度方向。
- 分离变量时先分清哪些是变量、哪些是常量；积分限从初状态写到末状态，两边必须对应。
- 题目问 $v(t)$ 还是问 $v(x)$ 决定分离方式，不要机械照搬公式。

五、综合例题精讲

建模方法总表：先定坐标系，再写方程

情形	首选坐标系	理由
直线运动；力与运动方向一致或垂直（如抛体）	直角坐标式	方程可以直接分离，各轴独立积分
轨迹已知的曲线运动（圆周、圆弧、单摆）	自然轴系式	法向方程直接给出约束力，切向方程给出速度变化
力始终指向（或背离）一个固定点	直角坐标式（按坐标分解力）	把力投影成 $-kx$、$-ky$ 后两轴解耦，便于消参求轨迹

例 5-1　抛体的空气阻力（课件例题，矢量式 → 直角坐标式）

设空气阻力的大小与速度的平方成正比、方向与速度相反。试建立抛体的运动微分方程。

解题思路：先用矢量式把重力与阻力写全，再投影到直角坐标轴上。

① 取炮弹为研究对象，建立矢量形式的运动微分方程：阻力可写成 $\mathbf{R} = -c\,v\,\mathbf{v}$（大小 $c\,v^2$，方向与 $\mathbf{v}$ 相反）。

$$m\mathbf{a} = m\mathbf{g} + \mathbf{R} \quad \Longrightarrow \quad m\mathbf{a} = m\mathbf{g} + (-c\,v\,\mathbf{v})$$

② 建立直角坐标形式的运动微分方程：因 $v = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}$，把矢量式分别向 x、y 轴投影得

$$m\ddot{x} = -c\,\dot{x}\sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)} \qquad m\ddot{y} = -m\,g - c\,\dot{y}\sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}$$

③ 讨论：两式通过 $v = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}$ 耦合，一般求不出初等函数解，只能数值求解。取 m = 10 kg、c = 0.02 N·s^2/m^2、v_0 = 1000 m/s，当 θ_0 = 70° 与 θ_0 = 47° 时，课件用数值方法画出了炮弹的轨迹：与无阻力情形相比，射程明显减小、轨迹不再是对称的抛物线。

运动微分方程为 $m\ddot{x} = -c\,\dot{x}\,v$，$m\ddot{y} = -m\,g - c\,\dot{y}\,v$，其中 $v = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}$。

例 5-2　指向原点的引力（课件例题，两类问题的"求运动规律 + 轨迹"）

质点 A 的质量为 m，受指向原点 O 的引力 $\mathbf{F} = -k\mathbf{r}$ 作用，其中 $\mathbf{r}$ 是 A 对 O 的矢径，k 为比例常数。初瞬时质点的坐标为 $x = b$、$y = 0$，初速度的分量为 $v_x = 0$、$v_y = v_0$。试求质点 A 的运动规律和轨迹。

解题思路：力始终指向定点，把力按坐标分解成 $-kx$、$-ky$，两个方向的方程就解耦成两个简谐振动方程。

① 运动分析：由于 A 所受的力始终指向 O，且初速度与力共面，故质点在该平面内作平面曲线运动。建立图示直角坐标系。

② 列运动微分方程：设矢径与 x 轴夹角为 φ，则

$$m\ddot{x} = -F\cos\varphi = -kr\cos\varphi = -kx \qquad m\ddot{y} = -F\sin\varphi = -kr\sin\varphi = -ky$$

③ 化为标准形式：令 $\omega^2 = k/m$，得

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \qquad \ddot{y} + \omega^2 y = 0$$

其通解为 $x = c_1\cos\omega t + c_2\sin\omega t$，$y = c_3\cos\omega t + c_4\sin\omega t$；求导得 $\dot{x} = -c_1\omega\sin\omega t + c_2\omega\cos\omega t$，$\dot{y} = -c_3\omega\sin\omega t + c_4\omega\cos\omega t$。

④ 用初始条件定积分常数：把 $t = 0$、$x = b$、$y = 0$、$\dot{x} = 0$、$\dot{y} = v_0$ 代入，得

$$c_1 = b,\quad c_2 = 0,\quad c_3 = 0,\quad c_4 = v_0/\omega$$

⑤ 运动规律与轨迹：

$$x = b\cos\left(\sqrt{(k/m)}\,t\right), \qquad y = v_0\sqrt{(m/k)}\sin\left(\sqrt{(k/m)}\,t\right)$$

消去时间 t，得轨迹方程 $x^2/b^2 + y^2/(m\,v_0^2/k) = 1$，即质点 A 的轨迹为椭圆（中心在 O 点）。

运动规律如上；轨迹为椭圆 $x^2/b^2 + k\,y^2/(m\,v_0^2) = 1$。

例 5-3　铰接两物块（课件例题，运动学约束 + 联立求解）

物块 A 和 B 的质量均为 m，用细杆铰接，分别置于光滑的铅垂面和水平面上（A 靠铅垂面、B 在水平面上），如图所示。若不计细杆的质量，θ = 60° 时由静止释放，求此瞬时杆 AB 所受的力。

解题思路：两个物块分别用牛顿第二定律列式，再用"杆长不变"这一运动学约束把两个加速度联系起来，联立求解。

① 受力与运动分析：物块 A 竖直下滑、加速度 a_A 沿铅垂方向；物块 B 水平滑动、加速度 a_B 沿水平方向。A、B 之间通过细杆传力。

② 分别列矢量式：

$$[\text{物块 A}]\quad m\,\mathbf{a}_{\mathrm{A}} = m\mathbf{g} + \mathbf{F}_{\mathrm{NA}} + \mathbf{F}_{\mathrm{AB}} \tag{1}$$

$$[\text{物块 B}]\quad m\,\mathbf{a}_{\mathrm{B}} = m\mathbf{g} + \mathbf{F}_{\mathrm{NB}} + \mathbf{F}'_{\mathrm{AB}} \tag{2}$$

③ 运动学分析（关键一步）：由杆长不变，A、B 沿杆方向的加速度投影必须相等，即沿 AB 方向有

$$a_B\cos\theta = a_A\sin\theta \tag{3}$$

④ 把 (1)(2) 式向合适的方向投影：对 A 取铅垂方向（消去 $\mathbf{F}_{\mathrm{NA}}$），对 B 取水平方向（消去 $\mathbf{F}_{\mathrm{NB}}$）：

$$m\,a_A = m\,g - F_{\mathrm{AB}}\sin\theta \tag{4}$$

$$m\,a_B = F_{\mathrm{AB}}\cos\theta \tag{5}$$

⑤ 联立 (3)(4)(5) 求解：由 (5) 得 $a_B = F_{\mathrm{AB}}\cos\theta/m$，由 (4) 得 $a_A = g - F_{\mathrm{AB}}\sin\theta/m$，代入 (3) 并整理：

$$F_{\mathrm{AB}}\cos^2\theta = m\,g\sin\theta - F_{\mathrm{AB}}\sin^2\theta \quad\Longrightarrow\quad F_{\mathrm{AB}} = m\,g\sin\theta = (\sqrt{3}/2)\,m\,g \approx 0.866\,m\,g$$

⑥ 结果讨论：F_{AB} 为正值，表明图中假设的指向与实际一致，杆 AB 受压。

$F_{\mathrm{AB}} = m\,g\sin\theta = (\sqrt{3}/2)\,m\,g \approx 0.866\,m\,g$，杆受压力。

例 5-4　质点沿圆柱面滑动（课件例题，自然轴系式 + 动滑动摩擦）

质点与圆柱面间的动滑动摩擦因数为 f_d，圆柱半径为 r = 1 m。(1) 建立质点的运动微分方程；(2) 分析其运动。

解题思路：质点沿圆弧轨迹运动，用自然轴系式；摩擦力 $F_d = f_d F_N$ 依赖法向约束力，所以必须先用 n 方向方程求出 F_N，再回代到 τ 方向方程。

① 取质点为研究对象，受力：重力 $m\mathbf{g}$、圆柱面法向力 $\mathbf{F}_N$、摩擦力 $\mathbf{F}_d$。按图示取角坐标 θ，列矢量式 $m\mathbf{a} = m\mathbf{g} + \mathbf{F}_N + \mathbf{F}_d$。

② 投影到自然轴系：

$$\tau:\quad m r\ddot{\theta} = m g\cos\theta - F_d \tag{1}$$

$$n:\quad m r\dot{\theta}^2 = -m g\sin\theta + F_N \tag{2}$$

③ 由 (2) 式解出法向力，并写出摩擦定律：

$$F_N = m r\dot{\theta}^2 + m g\sin\theta,\qquad F_d = f_d F_N$$

④ 代入 (1) 式，得到只含 θ 的微分方程：

$$m r\ddot{\theta} = m g\cos\theta - f_d\left(m r\dot{\theta}^2 + m g\sin\theta\right)$$

⑤ 分析运动：该方程为非线性方程，一般无初等解。课件取 r = 1 m、f_d = 0.1，初始条件 θ_0 = 0 rad、$\dot{\theta}_0$ = 0 rad/s，用数值方法给出了质点位置、速度和切向加速度随时间的变化规律：由于摩擦不断耗散能量，$\dot{\theta}$ 与切向加速度都随时间的推移趋于衰减。

运动微分方程为 $m r\ddot{\theta} = m g\cos\theta - f_d(m r\dot{\theta}^2 + m g\sin\theta)$；因含 $\dot{\theta}^2$ 项而非线性，须用数值方法求解。

易错提醒

- 有摩擦时，先求法向力再回代切向方程是固定套路；直接把 $f_d m g\cos\theta$ 当摩擦力是错的。
- 两个物体用杆/绳连接时，运动学约束方程（沿杆方向加速度投影相等）是解题的关键，别漏。
- 投影方向要"挑软柿子"：向约束力垂直的方向投影，可以把未知约束力消掉。
- 求出杆力/绳力为负值时不要慌，说明实际指向与假设相反，必须回头说明受力性质（拉还是压）。

六、本章小结

课件小结（原文要点）

1. 掌握**质点动力学方程在不同坐标系下的表达式**（矢量式、直角坐标式、自然轴系式）；
2. 会**建立特定问题的动力学方程**。

考点	核心公式/方法	典型题型
牛顿定律的理解	$m\mathbf{a} = \mathbf{F}$（惯性系）	概念辨析
直角坐标式	$m\ddot{x} = F_x$ 等三式	抛体、直线运动、有心力求轨迹
自然轴系式	$m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = \Sigma F_\tau$，$m\,v^2/\rho = \Sigma F_n$	单摆、圆弧轨道、求绳力/约束力
两类问题	已知运动求力 = 微分；已知力求运动 = 积分 + 初条件	求力、求运动规律
四种力函数的积分	常力 / $F(x)$ / $F(v)$ / $F(t)$	弹簧、空气阻力、周期力

七、补充练习（含完整解答）

题目来源说明

以下 5 道题均为**自编典型题**：检索到的网络资源多为教材/题解书目条目，无法核实到具体题号与原文，故不标注任何具体书目出处，仅保证题型与本章考法一致。可作对照阅读的真实参考书（已核实存在）：《理论力学习题全解（配哈工大版〈理论力学〉第 8 版）》、《理论力学辅导及习题精解（哈工大第 7 版）》。

练 1（$F = F(t)$ 型） 自编典型题

质量 m = 2 kg 的质点沿 x 轴运动，受周期力 $F_x = F_0 \sin \omega t$ 作用，其中 F_0 = 4 N、ω = 2 rad/s。已知 t = 0 时 x = 0、$\dot{x}$ = 0。求质点的运动规律，并说明速度的取值范围。

思路：力是时间的函数，属第（4）类，连续对 t 积分两次，每次用初条件定常数。

① 列方程：$m\ddot{x} = F_0 \sin \omega t \Rightarrow \ddot{x} = (F_0/m) \sin \omega t$。

② 积分一次（$\dot{x}_0 = 0$）：$\dot{x} = \dot{x}_0 + (F_0/m\omega)(1 - \cos \omega t) = (F_0/m\omega)(1 - \cos \omega t)$。

③ 再积分一次（$x_0 = 0$）：$x = (F_0/m\omega^2)(\omega t - \sin \omega t)$。

④ 代入数值：$F_0/(m\omega) = 4/(2\times 2) = 1$ m/s，$F_0/(m\omega^2) = 4/(2\times 4) = 0.5$ m。

$x = 0.5(2t - \sin 2t)$ m，$\dot{x} = (1 - \cos 2t)$ m/s $\in$ [0, 2] m/s——速度恒不反向，质点作脉动式单向运动。

练 2（$F = F(x)$ 型，分离变量法） 自编典型题

质量 m 的物块与劲度系数为 k 的弹簧相连，置于光滑水平面上。将物块拉离平衡位置到 x_0 处后无初速释放。用分离变量法求物块速度与位置的关系，并求它再次回到平衡位置 x = 0 时的速度大小。

思路：弹簧力是位置的函数，用 $\ddot{x} = \dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x$ 消去时间。

① 列方程（力指向平衡位置）：$m\ddot{x} = -kx$。

② 代换并分离变量：$m\dot{x}\,(\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x) = -kx \Rightarrow m\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x} = -kx\,\mathrm{d}x$。

③ 积分（$x = x_0$ 时 $\dot{x} = 0$）：$\int_0^{\dot{x}} m\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x} = \int_{x_0}^{x} (-kx)\,\mathrm{d}x \Rightarrow (1/2)m\dot{x}^2 = (1/2)k(x_0^2 - x^2)$。

④ 求速度：$\dot{x} = \pm\sqrt{(k/m)}\,\sqrt{(x_0^2 - x^2)}$。

$(1/2)m\dot{x}^2 = (1/2)k(x_0^2 - x^2)$；回到平衡位置时 $v = x_0\sqrt{(k/m)}$。

练 3（自然轴系式） 自编典型题

质量 m 的小球用长为 l 的细绳悬挂，在水平面内作匀速圆周运动（圆锥摆），绳与铅垂线成 θ 角。求绳的拉力 F 与小球运动的角速度 ω。

思路：小球作圆周运动、轨迹已知，用自然轴系式；圆周半径 R = l sin θ。

① 受力分析：重力 mg（竖直向下）、绳拉力 F（沿绳指向悬点）。加速度只有指向圆心的法向分量 $a_n = \omega^2 R = \omega^2 l \sin \theta$。

② 竖直方向投影（该方向无加速度）：$F\cos \theta - mg = 0 \Rightarrow F = mg/\cos \theta$。

③ 指向圆心的法向投影：$F\sin \theta = m\omega^2 l \sin \theta \Rightarrow \omega = \sqrt{(g/(l\cos \theta))}$。

$F = mg/\cos \theta$，$\omega = \sqrt{(g/(l\cos \theta))}$。θ 越大，绳力越大、角速度也越大。

练 4（自然轴系式 + 脱离条件） 自编典型题

质量 m 的小球自半径为 r 的固定光滑圆柱面的最高点由静止开始下滑（沿圆柱面外侧）。用本章方法求小球脱离圆柱面时的角位置 θ（θ 自最高点量起）。

思路：轨迹已知的圆周运动，用自然轴系式；切向方程积分得 $v(\theta)$，法向方程给出 $F_N(\theta)$，脱离条件为 $F_N = 0$。

① 取自然轴系：τ 沿运动方向、n 指向圆心 O，ρ = r。

② 切向方程：$m r \ddot{\theta} = m g \sin\theta$。两边同乘 $\dot{\theta}$ 后对 t 积分，由初条件 θ(0) = 0、$\dot{\theta}(0) = 0$ 得

$$\tfrac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 = m g r(1 - \cos\theta) \quad \Longrightarrow \quad v^2 = 2 g r(1 - \cos\theta)$$

③ 法向方程：$m g \cos\theta - F_N = m v^2 / r$，代入 v^2 得

$$F_N = m g \cos\theta - 2 m g(1 - \cos\theta) = m g(3\cos\theta - 2)$$

④ 脱离条件 $F_N = 0$：$3\cos\theta - 2 = 0 \Longrightarrow \cos\theta = 2/3$，θ = 48.2°。

$\cos\theta = 2/3$，θ ≈ 48.2°；脱离时速度 $v = \sqrt{2gr/3}$。

练 5（$F = F(v)$ 型，线性阻力） 自编典型题

质量 m 的质点在水平面上沿 x 轴运动，所受阻力 $F_x = -k v$（k 为正常数，忽略摩擦）。初瞬时 $x = 0$、$v = v_0$。求速度随时间、位置的变化规律，以及质点停止前走过的总距离。

思路：力是速度的函数，把 dt 与 dv 分离；求 $v(x)$ 时可改用 dt = dx/v 分离。

① 列方程：$m\,(\mathrm{d}v/\mathrm{d}t) = -k v \Longrightarrow \mathrm{d}v/v = -(k/m)\,\mathrm{d}t$。

② 积分（0 → t，v_0 → v）：$\ln(v/v_0) = -(k/m)t \Longrightarrow v = v_0\, e^{-(k/m)t}$。

③ 再对 t 积分：$x = \int_0^t v\,\mathrm{d}t = (m v_0/k)(1 - e^{-(k/m)t})$。

④ 求 $v(x)$ 与总距离：由 dv/dx = (dv/dt)/v = $-k/m$，积分得 $v = v_0 - (k/m)x$；令 $v = 0$ 得 $x_{max} = m v_0/k$，与③中 $t \to \infty$ 的极限一致。

$v = v_0 e^{-(k/m)t}$，$x = (m v_0/k)(1 - e^{-(k/m)t})$；停止前走过的总距离 $x_{max} = m v_0/k$（理论上 $t \to \infty$ 才停止）。